

宏观经济学学习笔记

Raisetsu41

厦门大学 · 邹至庄经济研究院 · 2026 秋

更新至 **Chapter 3**

按 Mankiw, *Macroeconomics* 与 2026 秋课堂讲义整理。

目录

1	宏观经济学的科学方法	4
1.1	宏观经济学研究对象	4
1.2	经济模型	4
1.3	价格伸缩性与价格黏性	5
2	宏观经济数据	5
2.1	GDP 的两种等价定义	5
2.2	增加值法	5
2.3	GDP 的支出构成	7
2.4	国民收入构成	8
2.5	其他收入指标	9
2.6	名义 GDP 与实际 GDP	9
2.7	固定基年增长率	10
2.8	固定基年的局限	10
2.9	链式加权实际 GDP	10
2.10	链式加权实际 GDP	11
2.11	GDP 平减指数	12
2.12	百分比变化近似	13
2.13	经济衰退的判定	13
2.14	消费者价格指数	14
2.15	价格指数比较	15
2.16	劳动力市场统计	16
3	国民收入：生产、分配与需求	18
3.1	The Model	18
3.2	The Production Function	18
3.3	Returns to Scale	19
3.4	The Supply of Goods and Services	20
3.5	Factor Prices	20
3.6	Profit Maximization	20
3.7	Marginal Products and Factor Demand	21
3.8	Equilibrium Factor Prices	22
3.9	The Neoclassical Theory of Distribution	23
3.10	The Cobb–Douglas Production Function	23
3.11	Class Notes	24
3.12	Cobb–Douglas 模型的收入份额	24
3.13	Labor Productivity and Real Wages	26
3.14	Income Inequality	26
3.15	Aggregate Demand in a Closed Economy	27
3.16	产品市场均衡	28
3.17	Saving	28

3.18 The Market for Loanable Funds	29
3.19 产品市场与可贷资金市场的等价性	30
3.20 财政政策与国民储蓄	30
3.21 Case Study: The Reagan Deficits	31
3.22 Investment Demand Shocks	31
3.23 复习要点	31
3.24 术语表	32

1 宏观经济学科学方法

1.1 宏观经济学的研究对象

Definition

Macroeconomics is the study of the economy as a whole.

宏观经济学研究整体经济的运行。典型问题包括：

- 经济衰退为何发生，政府刺激政策为何可能有效；
- 房地产市场的问题如何传导至其他部门；
- 政府预算赤字如何影响劳动者、消费者、企业与纳税人；
- 通货膨胀为何提高生活成本；
- 国家间长期收入差异如何形成，哪些政策有助于经济增长；
- 贸易赤字如何影响国民福利。

三组核心宏观数据为：

指标	主要信息
实际人均 GDP（real GDP per capita）	长期增长与短期波动
通货膨胀率（inflation rate）	生活成本的变化
失业率（unemployment rate）	劳动力市场状况与经济周期

1.2 经济模型

Definition

Economic models are simplified versions of a more complex reality. Irrelevant details are stripped away.

模型用于描述变量关系、解释经济行为并分析政策后果。

1.2.1 内生变量与外生变量

Definition

The values of **endogenous variables** are determined in the model.

The values of **exogenous variables** are determined outside the model. The model takes their values and behavior as given.

通常可以把模型理解为

外生变量与参数 → 模型机制 → 内生变量.

1.2.2 为什么需要多个模型

不存在能够回答所有问题的单一模型。学习每个模型时，应明确：

- 1. 模型的假设；
- 2. 哪些变量是内生变量，哪些是外生变量；
- 3. 模型能够回答哪些问题，又忽略了哪些机制。

1.3 价格伸缩性与价格黏性

Definition

Market clearing is an assumption that prices are flexible and adjust to equate supply and demand.

该假设在不同时间尺度上的适用性不同：

时间尺度	价格行为	分析框架
长期	价格具有伸缩性，市场趋于出清	古典理论（classical theory）
短期	价格具有黏性，需求可能不等于供给	经济周期理论（business cycle theory）

短期价格黏性可以解释劳动力过剩形成的失业，以及商品需求不足造成的库存积压。长期中，价格充分调整后，经济运行机制可能发生变化。

2 宏观经济数据

2.1 GDP 的两种等价定义

Definition

Gross domestic product (GDP) has two equivalent definitions:

- 1. Total expenditure on domestically produced final goods and services.
- 2. Total income earned by domestically located factors of production.

买方的每一单位支出都会成为卖方的收入，因此

总支出 = 总收入.

2.2 增加值法

Definition

Value added is the value of output minus the value of the intermediate goods used to produce that output.

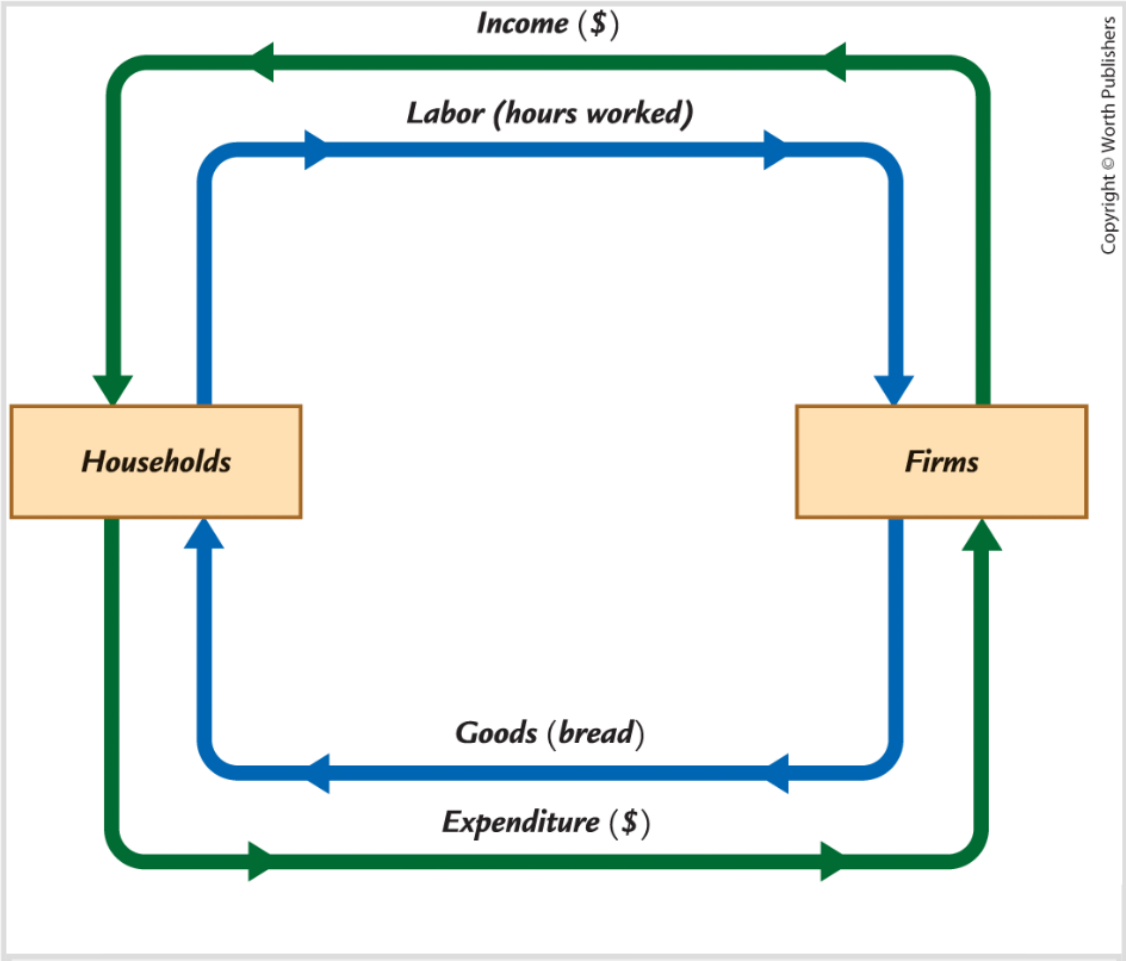


图 1: 2026 09 09 Note

例如，若生产链为

硅石(1 RMB) $\rightarrow$ 玻璃(4 RMB) $\rightarrow$ 汽车(100 RMB),

则各阶段增加值为

$$VA_1 = 1 - 0 = 1,$$

$$VA_2 = 4 - 1 = 3,$$

$$VA_3 = 100 - 4 = 96.$$

因此

$$GDP = \sum_i VA_i = 1 + 3 + 96 = 100.$$

最终产品价值等于生产各阶段增加值之和，因此增加值法不会重复计算中间产品。

2.3 GDP 的支出构成

$$Y = C + I + G + NX,$$

其中：

- Y ：总产出或 GDP；
- C ：消费（consumption）；
- I ：投资（investment）；
- G ：政府购买（government purchases）；
- NX ：净出口（net exports）。

2.3.1 消费

Definition

Consumption (C) is the value of all goods and services bought by households.

消费包括：

- 耐用品（durable goods）：使用寿命较长；
- 非耐用品（nondurable goods）：使用寿命较短；
- 服务（services）：无形产品或活动。

2.3.2 投资

Definition

Investment (I) is spending on capital, a physical asset used in future production.

投资包括：

- 企业固定资产投资：厂房与设备；
- 住宅投资：新建住房；
- 存货投资：企业存货价值的变化量。

注：存量与流量

A **stock** is a quantity measured at a point in time. A **flow** is a quantity measured per unit of time.

资本存量是在某一时点测量的数量；投资是在一段时期内测量的流量。投资对应新增资本，而不是全部资本存量。

2.3.3 政府购买

Definition

Government purchases (G) include all government spending on goods and services. They exclude transfer payments because transfer payments do not represent spending on goods and services.

转移支付只是收入再分配，没有对应当期产品或服务的生产。

2.3.4 净出口

Definition

Net exports (NX) equal exports minus imports.

$$NX = \text{出口} - \text{进口}.$$

- 出口：向其他国家出售的产品与服务；
- 进口：从其他国家购买的产品与服务。

进口需要从总支出中扣除，因为它已经进入 C 、 I 或 G ，但不属于本国生产。

2.4 国民收入构成

讲义比较了 2014 年与 2022 年美国 **National Income** 的构成：

Component	2014	2022
Compensation of employees (雇员报酬)	61%	62%
Proprietors' income (业主收入)	9%	8%
Rental income (租金收入)	4%	4%
Corporate profits (公司利润)	14%	14%
Net interest (净利息)	4%	2%
Indirect business taxes and other (间接营业税及其他)	8%	10%

Key observation

雇员报酬占比约六成，是国民收入中最大的部分。两年间总体结构较稳定，较明显的变化是净利息占比下降、间接营业税及其他项目占比上升。

2.5 其他收入指标

从 **National Income** 到家庭实际可支配资源，需要继续扣除“赚得但未直接收到”的项目，并加回“收到但不属于当期要素收入”的项目：

$$\begin{aligned} \text{Personal Income} = & \text{National Income} - \text{Indirect Business Taxes} \\ & - \text{Corporate Profits} - \text{Social Insurance Contributions} - \text{Net Interest} \\ & + \text{Dividends} + \text{Government Transfers to Individuals} \\ & + \text{Personal Interest Income.} \end{aligned}$$

个人可支配收入为

$$\text{Disposable Personal Income} = \text{Personal Income} - \text{Personal Tax and Nontax Payments.}$$

Interpretation

Disposable Personal Income, DPI 是家庭和非公司制企业最终能够用于消费或储蓄的收入：

$$\text{DPI} = \text{Consumption} + \text{Personal Saving.}$$

2.6 名义 GDP 与实际 GDP

Definition

GDP is the value of all final goods and services produced. **Nominal GDP** measures these values using current prices.

Real GDP measures these values using the prices of a base year.

因此，价格与数量变化都会影响 nominal GDP；real GDP 控制价格变化，只反映产出数量的变化。

设经济中有 n 种最终产品， P_{it} 和 Q_{it} 分别表示产品 i 在 t 期的价格和数量， B 表示基年，则

$$\begin{aligned} \text{GDP}_t &= \sum_{i=1}^n P_{it} Q_{it}, \\ \text{RGDP}_t^{(B)} &= \sum_{i=1}^n P_{iB} Q_{it}. \end{aligned}$$

Measure	Price used	Quantity used	What can change it?
Nominal GDP	当期价格 P_{it}	当期数量 Q_{it}	价格或数量
Real GDP	固定基年价格 P_{iB}	当期数量 Q_{it}	仅数量

比较不同时期的生产活动时，应使用 real GDP；nominal GDP 的增长不能直接解释为实际产出增长。

2.7 固定基年增长率

固定基年价格下， $t-1$ 到 t 期的实际 GDP 增长因子为

$$\begin{aligned} 1 + g_t^{(B)} &= \frac{RGDP_t^{(B)}}{RGDP_{t-1}^{(B)}} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n P_{iB} Q_{it}}{\sum_{i=1}^n P_{iB} Q_{i,t-1}}. \end{aligned}$$

把分子中的每一项写成

$$P_{iB} Q_{it} = P_{iB} Q_{i,t-1} \left(\frac{Q_{it}}{Q_{i,t-1}} \right),$$

可得

$$1 + g_t^{(B)} = \sum_{i=1}^n \omega_{iB,t-1} \left(\frac{Q_{it}}{Q_{i,t-1}} \right),$$

其中

$$\omega_{iB,t-1} = \frac{P_{iB} Q_{i,t-1}}{\sum_{j=1}^n P_{jB} Q_{j,t-1}}, \quad \sum_{i=1}^n \omega_{iB,t-1} = 1.$$

Interpretation

整体实际增长因子是各产品数量增长因子的加权平均；权重是各产品按基年价格计算的上期产值占比。

2.8 固定基年的局限

相对价格会随时间改变，因此固定基年法得到的增长率取决于基年 B 的选择。

- 若某行业数量增长快、相对价格持续下降，较早基年的高价格会使该行业被赋予过大权重；
- 若某行业数量增长慢，则可能出现相反方向的权重偏差；
- 基年距离当前越远，固定权重越难代表当前经济结构。

因此，同一组数量变化可能因基年不同而产生不同的 measured growth。

2.9 链式加权实际 GDP

Chain weighting 每年更新价格基准，并结合相邻两年的价格权重，减少固定基年过时造成的偏差。讲义指出，这是美国 **Bureau of Economic Analysis, BEA** 当前采用的官方实际 GDP 度量方法。

Original statement

In essence, **chain-weighted real GDP** updates the base year every year, using an average of last year's and this year's prices, so it is more accurate than fixed base-year GDP.

2.9.1 使用上一期价格

用 $t-1$ 期价格评价从 $t-1$ 到 t 的数量变化:

$$\begin{aligned}(1+g_t)_{t-1} &= \frac{\sum_{i=1}^n P_{i,t-1} Q_{it}}{\sum_{i=1}^n P_{i,t-1} Q_{i,t-1}} \\ &= \sum_{i=1}^n \omega_{i,t-1} \left(\frac{Q_{it}}{Q_{i,t-1}} \right),\end{aligned}$$

其中

$$\omega_{i,t-1} = \frac{P_{i,t-1} Q_{i,t-1}}{\sum_{j=1}^n P_{j,t-1} Q_{j,t-1}}.$$

2.9.2 使用当期价格

再用 t 期价格评价同一数量变化:

$$\begin{aligned}(1+g_t)_t &= \frac{\sum_{i=1}^n P_{it} Q_{it}}{\sum_{i=1}^n P_{it} Q_{i,t-1}} \\ &= \sum_{i=1}^n \omega_{i,t} \left(\frac{Q_{it}}{Q_{i,t-1}} \right),\end{aligned}$$

其中

$$\omega_{i,t} = \frac{P_{it} Q_{i,t-1}}{\sum_{j=1}^n P_{jt} Q_{j,t-1}}.$$

截至 Page 42, 我们得到了同一数量增长的两种估计: $(1+g_t)_{t-1}$ 与 $(1+g_t)_t$ 。后续页面将把二者合成为 chain-weighted growth rate。

2.10 链式加权实际 GDP

上一节分别使用 $t-1$ 期价格和 t 期价格计算了同一数量变化:

$$(1+g_t)_{t-1}, \quad (1+g_t)_t.$$

2.10.1 合成相邻两年的权重

Chain-weighted growth factor 取两种增长因子的几何平均:

$$1+g_t = [(1+g_t)_{t-1}(1+g_t)_t]^{1/2}.$$

几何平均对两个方向的比较保持对称: 既不会只依赖上一期价格, 也不会只依赖当期价格。

2.10.2 从增长率还原水平值

先选择参考年 r ，令该年实际 GDP 等于名义 GDP，再把链式增长率逐年连接：

$$RGDP_r^{(r)} = GDP_r,$$

$$RGDP_t^{(r)} = GDP_r \prod_{s=r+1}^t (1 + g_s).$$

讲义以 $r = t - 4$ 为例：

$$RGDP_t = (1 + g_t)(1 + g_{t-1})(1 + g_{t-2})(1 + g_{t-3})GDP_{t-4}.$$

所得实际 GDP 以参考年 r 的货币价值表示。参考年只决定水平值的单位；各期 chain-weighted growth rates 不因固定基年的选择而改变。

2.11 GDP 平减指数

Definition

The **inflation rate** is the percentage increase in the overall level of prices.

One measure of the price level is the **GDP deflator**:

$$\text{GDP Deflator}_t = 100 \times \frac{\text{Nominal GDP}_t}{\text{Real GDP}_t}.$$

相应的通胀率为

$$\pi_t = \frac{\text{Deflator}_t - \text{Deflator}_{t-1}}{\text{Deflator}_{t-1}} \times 100\%.$$

2.11.1 固定权重表示

若实际 GDP 使用基年 B 的固定价格，记

$$NGDP_t = \sum_{i=1}^n P_{it} Q_{it}, \quad RGDP_t^{(B)} = \sum_{i=1}^n P_{iB} Q_{it},$$

则

$$\frac{\text{Deflator}_t}{100} = \frac{\sum_{i=1}^n P_{it} Q_{it}}{\sum_{i=1}^n P_{iB} Q_{it}}.$$

把 P_{it} 写成 $P_{iB}(P_{it}/P_{iB})$ ，可得

$$\frac{\text{Deflator}_t}{100} = \sum_{i=1}^n \gamma_{it} \left(\frac{P_{it}}{P_{iB}} \right),$$

其中

$$\gamma_{it} = \frac{P_{iB}Q_{it}}{\sum_{j=1}^n P_{jB}Q_{jt}}, \quad \sum_{i=1}^n \gamma_{it} = 1.$$

因此 GDP deflator 是各产品 **price relative** P_{it}/P_{iB} 的加权平均。权重包含当期数量 Q_{it} ，会随当前生产结构变化，所以在固定基年 real GDP 下，它表现为 **Paasche index**（当期数量加权价格指数）。

2.11.2 链式加权平减指数

若 real GDP 采用 chain weighting，也可以用同样的“nominal / real”方式构造 deflator。其数量权重逐年更新，并综合当年与上年的数量信息，避免价格指数长期依赖过时的固定篮子。

2.12 百分比变化近似

当百分比变化不大时，有两个常用近似。

2.12.1 乘积法则

$$\% \Delta (XY) \approx \% \Delta X + \% \Delta Y.$$

例如，时薪上升 5%、工作时长上升 7%，则工资收入近似上升

$$5\% + 7\% = 12\%.$$

精确增长率为 $(1.05)(1.07) - 1 = 12.35\%$ ；近似式忽略了两个变化率的乘积项。

2.12.2 商法则

$$\% \Delta \left(\frac{X}{Y} \right) \approx \% \Delta X - \% \Delta Y.$$

由于

$$\text{GDP Deflator} = 100 \times \frac{NGDP}{RGDP},$$

若 nominal GDP 上升 9%、real GDP 上升 4%，则通胀率近似为

$$9\% - 4\% = 5\%.$$

2.13 经济衰退的判定

常见经验法则是“real GDP 连续两个季度下降”，但这不是完整的官方判定标准。

NBER approach

NBER 的商业周期判定更强调：经济活动显著下降、影响范围广、持续数月以上，并综合观察月度指标，例如：

- industrial production;
- employment;
- real income;
- wholesale and retail trade.

因此, recession 是多维经济活动的共同收缩, 而不只是单个季度 GDP 数字触发的机械标签。

2.14 消费者价格指数

Definition

The **consumer price index (CPI)** is a measure of the overall level of prices. It uses the price of a fixed basket of goods purchased by the typical consumer.

CPI 由 **Bureau of Labor Statistics, BLS** 发布。

主要用途包括:

- 跟踪典型家庭生活成本的变化;
- 对工资、养老金等合同进行 cost-of-living adjustment (COLA);
- 把不同时期的货币金额转换到可比价格水平。

2.14.1 构造过程

1. 调查消费者, 确定典型消费篮子的组成;
2. 每月收集篮子中各项目的价格并计算篮子总成本;
3. 用当月成本与基期成本之比构造 CPI。

设 C_i 为篮子中商品 i 的固定数量, P_{it} 为其在 t 期的价格, 则

$$E_t = \sum_{i=1}^n C_i P_{it}, \quad E_B = \sum_{i=1}^n C_i P_{iB},$$

$$CPI_t = 100 \times \frac{E_t}{E_B}.$$

进一步可写为

$$\frac{CPI_t}{100} = \sum_{i=1}^n \gamma_{iB} \left(\frac{P_{it}}{P_{iB}} \right),$$

其中基期权重为

$$\gamma_{iB} = \frac{C_i P_{iB}}{\sum_{j=1}^n C_j P_{jB}}, \quad \sum_{i=1}^n \gamma_{iB} = 1.$$

CPI 是各商品价格相对数的加权平均; 权重等于该商品在基期篮子支出中的占比。由于篮子数量固定, CPI 属于 **Laspeyres index**。

2.14.2 CPI 的向上偏差

- 1. **Substitution bias:** 固定篮子无法及时反映消费者转向相对价格下降商品的行为；
- 2. **New goods:** 新产品扩大选择并提高货币的实际购买价值，但固定篮子不能立刻体现这部分福利改善；
- 3. **Unmeasured quality change:** 质量提高意味着同样货币购买到更高价值，但质量调整往往不完全。

讲义指出，1995 年专家委员会估计 CPI 每年高估通胀约 1.1 个百分点；BLS 随后进行了修正，目前讲义给出的判断是偏差可能低于每年 1%。

2.15 价格指数比较

2.15.1 CPI 与 GDP 平减指数

Dimension	CPI	GDP deflator
Coverage	家庭消费的商品与服务	国内生产的全部最终产品与服务
Imported consumer goods	包含	不包含，因为不属于国内生产
Domestically produced capital goods	不包含	包含
Basket / weights	固定消费篮子	随当前国内生产结构变化
Index type in the fixed-base setup	Laspeyres	Paasche

因此，两者衡量的“总体价格”并不相同：CPI 更接近消费者生活成本，GDP deflator 更接近国内总产出的价格。

2.15.2 PCE 平减指数

Definition

The **Personal Consumption Expenditures Price Index (PCE price index)** is the ratio of nominal to real consumer spending.

它与 CPI 的共同点：

- 只覆盖消费支出；
- 包含进口消费品。

它与 GDP deflator 的共同点：

- 篮子与权重会随时间改变，能够反映消费替代。

讲义指出，Federal Reserve 更偏好 PCE price index。

2.15.3 核心通胀

Definition

Inflation measures that exclude the food and energy sectors are known as **core inflation** measures.

BLS 与 BEA 都发布 core CPI 和 core PCE。食品与能源价格短期波动较大，排除它们有助于观察更持久的 underlying price trend，但 core inflation 并不代表家庭不需要购买这些项目。

2.16 劳动力市场统计

2.16.1 人口分类

Category	Definition
Employed, E	Working at a paid job
Unemployed, U	Not employed but looking for a job
Labor force, L	The amount of labor available for producing goods and services; all employed plus unemployed persons, $L = E + U$
Not in the labor force	Not employed and not looking for work

“没有工作”不自动等于 unemployed；只有正在求职者才计入 U ，其余没有工作者属于 not in the labor force。

2.16.2 两个核心比率

Definition

The **unemployment rate** is the percentage of the labor force that is unemployed.

The **labor-force participation rate** is the fraction of the adult population that participates in the labor force, that is, is working or looking for work.

对应公式为：

$$u = \frac{U}{L} \times 100\%.$$

劳动力参与率为成年人口 POP 中进入劳动力市场的比例：

$$LFPR = \frac{L}{POP} \times 100\%.$$

BLS 主要通过 **Current Population Survey, CPS**（家庭调查）测量这些概念。

2.16.3 Example: 2021 年 2 月美国劳动力数据

给定

$$E = 150.24, \quad U = 9.72, \quad POP = 260.66$$

(单位均为 million), 则

$$L = E + U = 150.24 + 9.72 = 159.96,$$

$$u = \frac{9.72}{159.96} \times 100\% \approx 6.1\%,$$

$$LFPR = \frac{159.96}{260.66} \times 100\% \approx 61.37\%.$$

2.16.4 劳动力比率的百分比变化

若人口增加 1%、劳动力增加 3%、失业人数增加 2%，利用商的百分比变化近似：

$$\begin{aligned} \% \Delta LFPR &\approx \% \Delta L - \% \Delta POP \\ &= 3\% - 1\% = 2\%, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \Delta u &\approx \% \Delta U - \% \Delta L \\ &= 2\% - 3\% = -1\%. \end{aligned}$$

Warning

这里得到的是相对于原比率的百分比变化，不是 percentage-point change。例如初始 $LFPR = 60.0\%$ ，增加 2% 后为

$$60.0\% \times 1.02 = 61.2\%,$$

即增加 1.2 个百分点，而不是 2 个百分点。

2.16.5 家庭调查与机构调查

BLS 还通过 **establishment survey** 调查企业 payrolls，得到另一套就业指标。两套调查偶尔会发生分歧，原因包括：

- self-employed persons 在两套调查中的处理不同；
- 新成立企业可能尚未进入机构调查样本；
- 家庭调查需要从样本推断总体人口，存在相应的统计与技术问题。

家庭调查以“人”为单位并支持就业状态、失业率和参与率的计算；机构调查以“工资岗位”为单位，通常更适合观察 nonfarm payroll employment 的月度变化。

3 国民收入：生产、分配与需求

3.1 The Model

第三章建立一个用于解释长期国民收入的市场出清模型。供给侧首先回答两个问题：

1. 给定资本与劳动，经济能够生产多少产出？
2. 产出如何在资本所有者与劳动者之间分配？

基本变量如下：

符号	English term	中文含义
Y	output	总产出、总收入
K	capital	资本存量，包括机器、厂房等生产资料
L	labor	劳动投入
z 或 A	total factor productivity	全要素生产率、技术水平
P	output price	产品价格
W	nominal wage	名义工资
R	nominal rental rate of capital	资本的名义租赁价格

3.2 The Production Function

Definition

The **production function** identifies the amount of output Y that the economy can produce with K units of capital and L units of labor:

$$Y = F(K, L).$$

生产函数描述技术约束：在给定资本与劳动投入时，经济最多能够生产多少产出。它不是需求关系，也不是会计恒等式。

3.2.1 Hicks-neutral productivity

课堂使用

$$Y = zF(K, L).$$

这里 z 是 **total factor productivity, TFP**。当 K 、 L 不变而 z 上升时，全部投入的生产效率一起提高，产出增加：

$$z \uparrow, K, L \text{ fixed} \implies Y \uparrow.$$

这种写法把技术进步放在整个生产函数之前，因此又称 Hicks-neutral technology。

3.2.2 Factor-augmenting productivity

另一种写法是

$$Y = F(zK, L).$$

此时 z 是 **capital-augmenting productivity**: 技术进步等价于提高每单位物质资本所提供的有效资本服务。类似地, $F(K, zL)$ 表示 labor-augmenting productivity。

注: Productivity notation

$zF(K, L)$ 同时提高所有要素的生产效率; $F(zK, L)$ 只增强资本。即使符号相同, 也不能把两者直接混用。

3.3 Returns to Scale

Definition

Returns to scale describe how output changes when all inputs are multiplied by the same positive factor a .

规模报酬研究的是资本与劳动同时按相同比例变化时, 产出如何变化。对 $a > 0$:

$$\begin{aligned} F(aK, aL) &= aF(K, L) && \text{constant returns to scale,} \\ F(aK, aL) &> aF(K, L) && \text{increasing returns to scale,} \\ F(aK, aL) &< aF(K, L) && \text{decreasing returns to scale.} \end{aligned}$$

- **Constant returns to scale, CRS**: 投入扩大 a 倍, 产出恰好扩大 a 倍;
- **Increasing returns to scale, IRS**: 产出扩大超过 a 倍;
- **Decreasing returns to scale, DRS**: 产出扩大不足 a 倍。

规模报酬讨论“所有投入一起变化”, 不要与“只增加一种投入时的边际报酬”混淆。

3.3.1 Cobb–Douglas production function

$$Y = zK^\alpha L^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1.$$

验证其规模报酬:

$$\begin{aligned} z(aK)^\alpha (aL)^{1-\alpha} &= za^\alpha a^{1-\alpha} K^\alpha L^{1-\alpha} \\ &= azK^\alpha L^{1-\alpha} \\ &= aY. \end{aligned}$$

因此 Cobb–Douglas 具有常数规模报酬。

3.3.2 CES production function

课堂补充的 **constant elasticity of substitution, CES** 生产函数可写为

$$Y = z [\alpha K^\rho + (1 - \alpha)L^\rho]^{1/\rho}.$$

对全部投入同时乘以 $a > 0$,

$$\begin{aligned} F(aK, aL) &= z [\alpha (aK)^\rho + (1 - \alpha)(aL)^\rho]^{1/\rho} \\ &= z [a^\rho (\alpha K^\rho + (1 - \alpha)L^\rho)]^{1/\rho} \\ &= aF(K, L). \end{aligned}$$

所以这一标准参数化同样具有 CRS。CES 强调资本与劳动之间替代弹性为常数；Cobb–Douglas 是其极限特例之一。

3.4 The Supply of Goods and Services

本章短期内先作如下供给侧假设：

$$K = \bar{K}, \quad L = \bar{L},$$

并把技术水平视为给定。于是总产出由生产函数决定：

$$Y = F(\bar{K}, \bar{L}) = \bar{Y}.$$

横线表示该变量在当前模型中是外生给定的。产出既是产品总供给，也是生产过程中形成的总收入。

3.5 Factor Prices

Definition

Factor prices are the prices per unit that firms pay for the factors of production.

要素价格是企业使用一单位生产要素所支付的价格：劳动的价格是工资，资本服务的价格是租赁率。要区分名义价格与实际价格：

$$\begin{aligned} \text{real wage} &= \frac{W}{P}, \\ \text{real rental rate of capital} &= \frac{R}{P}. \end{aligned}$$

W/P 衡量一单位劳动报酬能够购买多少单位产出， R/P 衡量一单位资本服务报酬能够购买多少单位产出。

3.6 Profit Maximization

假设产品市场和要素市场均为竞争市场。单个企业把 P 、 W 、 R 视为给定，并选择 K 、 L 最大化利润：

$$\begin{aligned}\max_{K,L} \Pi &= PY - WL - RK \\ &= PzF(K, L) - WL - RK.\end{aligned}$$

其中 PY 是 revenue, $WL + RK$ 是 factor cost。内部最优解的一阶条件为

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Pi}{\partial L} &= PzF_L(K, L) - W = 0, \\ \frac{\partial \Pi}{\partial K} &= PzF_K(K, L) - R = 0.\end{aligned}$$

整理得到

$$\begin{aligned}zF_L(K, L) &= \frac{W}{P}, \\ zF_K(K, L) &= \frac{R}{P}.\end{aligned}$$

左侧分别是劳动和资本的边际产品。因此, 竞争性企业使用一种要素, 直到该要素的边际产品等于其实际要素价格。

3.7 Marginal Products and Factor Demand

3.7.1 Marginal product of labor

Definition

The **marginal product of labor, MPL**, is the extra output the firm can produce using an additional unit of labor, holding other inputs fixed:

$$MPL = F(K, L + 1) - F(K, L).$$

MPL 是资本等其他投入不变时, 增加一单位劳动带来的额外产出。若把劳动视为连续变量, 则

$$MPL = \frac{\partial Y}{\partial L}.$$

生产函数关于 L 的曲线斜率就是 MPL。

3.7.2 Marginal product of capital

Definition

The **marginal product of capital, MPK**, is the extra output produced by one additional unit of capital, holding labor fixed.

MPK 是劳动不变时, 增加一单位资本带来的额外产出。连续情形下

$$MPK = \frac{\partial Y}{\partial K}.$$

3.7.3 Diminishing marginal returns

Definition

Diminishing marginal returns means that as one input is increased, holding other inputs constant, its marginal product falls.

当其他投入固定时，连续增加某一种投入，每新增一单位投入所带来的产出增量逐渐下降。数学上通常写作

$$\begin{aligned}\frac{\partial MPL}{\partial L} &= \frac{\partial^2 Y}{\partial L^2} < 0, \\ \frac{\partial MPK}{\partial K} &= \frac{\partial^2 Y}{\partial K^2} < 0.\end{aligned}$$

固定资本时，劳动不断增加会使每位工人可使用的机器减少，因此 MPL 下降。图形上， $Y = F(\bar{K}, L)$ 关于 L 单调上升但为凹函数，而不是直线。

3.7.4 Complementarity of Inputs

板书还强调，在常见生产函数中，一种要素增加会提高另一种要素的边际产品：

$$\begin{aligned}\frac{\partial MPL}{\partial K} &= \frac{\partial^2 Y}{\partial K \partial L} > 0, \\ \frac{\partial MPK}{\partial L} &= \frac{\partial^2 Y}{\partial L \partial K} > 0.\end{aligned}$$

例如给工人配备更多机器通常会提高劳动边际产品。这是要素在生产上的互补性，并不否认企业可以在一定程度上替代资本与劳动。

3.8 Equilibrium Factor Prices

企业雇佣劳动的原则是比较额外成本与额外收益：

$$\text{cost} = \frac{W}{P}, \quad \text{benefit} = MPL.$$

- 若 $MPL > W/P$ ，新增劳动带来的产出价值高于成本，企业会继续雇佣；
- 若 $MPL < W/P$ ，新增劳动不划算，企业会减少劳动需求；
- 最优劳动投入满足 $MPL = W/P$ 。

当总劳动供给固定为 $\bar{L}$ 时，实际工资调整到

$$\frac{W}{P} = MPL(\bar{K}, \bar{L}),$$

使劳动需求等于劳动供给。同理，资本市场均衡要求

$$\frac{R}{P} = MPK(\bar{K}, \bar{L}).$$

因此，MPL 曲线是企业的劳动需求曲线，MPK 曲线是企业的资本需求曲线。

3.9 The Neoclassical Theory of Distribution

Definition

The **neoclassical theory of distribution** states that each factor of production is paid its marginal product.

在完全竞争和利润最大化条件下，劳动获得其边际产品对应的实际工资，资本获得其边际产品对应的实际租赁率。

劳动总收入与资本总收入分别为

$$\begin{aligned}\text{labor income} &= MPL \cdot L, \\ \text{capital income} &= MPK \cdot K.\end{aligned}$$

若生产函数具有 CRS，Euler 定理给出

$$Y = MPL \cdot L + MPK \cdot K.$$

这说明在竞争均衡中，总产出恰好被劳动收入与资本收入完全分配；若不存在其他固定成本，经济利润为零。

3.10 The Cobb–Douglas Production Function

令

$$Y = zK^\alpha L^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1.$$

边际产品为

$$\begin{aligned}MPK &= \frac{\partial Y}{\partial K} = \alpha z K^{\alpha-1} L^{1-\alpha} = \alpha \frac{Y}{K}, \\ MPL &= \frac{\partial Y}{\partial L} = (1-\alpha) z K^\alpha L^{-\alpha} = (1-\alpha) \frac{Y}{L}.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}MPK \cdot K &= \alpha Y, \\ MPL \cdot L &= (1-\alpha) Y.\end{aligned}$$

因此 α 是资本收入份额， $1-\alpha$ 是劳动收入份额。Cobb–Douglas 的重要经验含义是：即使 K 、 L 与 Y 随时间变化，参数固定时两种要素的收入份额仍保持不变。

同时，

$$\begin{aligned}\frac{\partial MPL}{\partial L} &= -\alpha(1-\alpha) z K^\alpha L^{-\alpha-1} < 0, \\ \frac{\partial MPL}{\partial K} &= \alpha(1-\alpha) z K^{\alpha-1} L^{-\alpha} > 0.\end{aligned}$$

这同时验证了劳动边际报酬递减，以及资本增加会提高劳动边际产品。

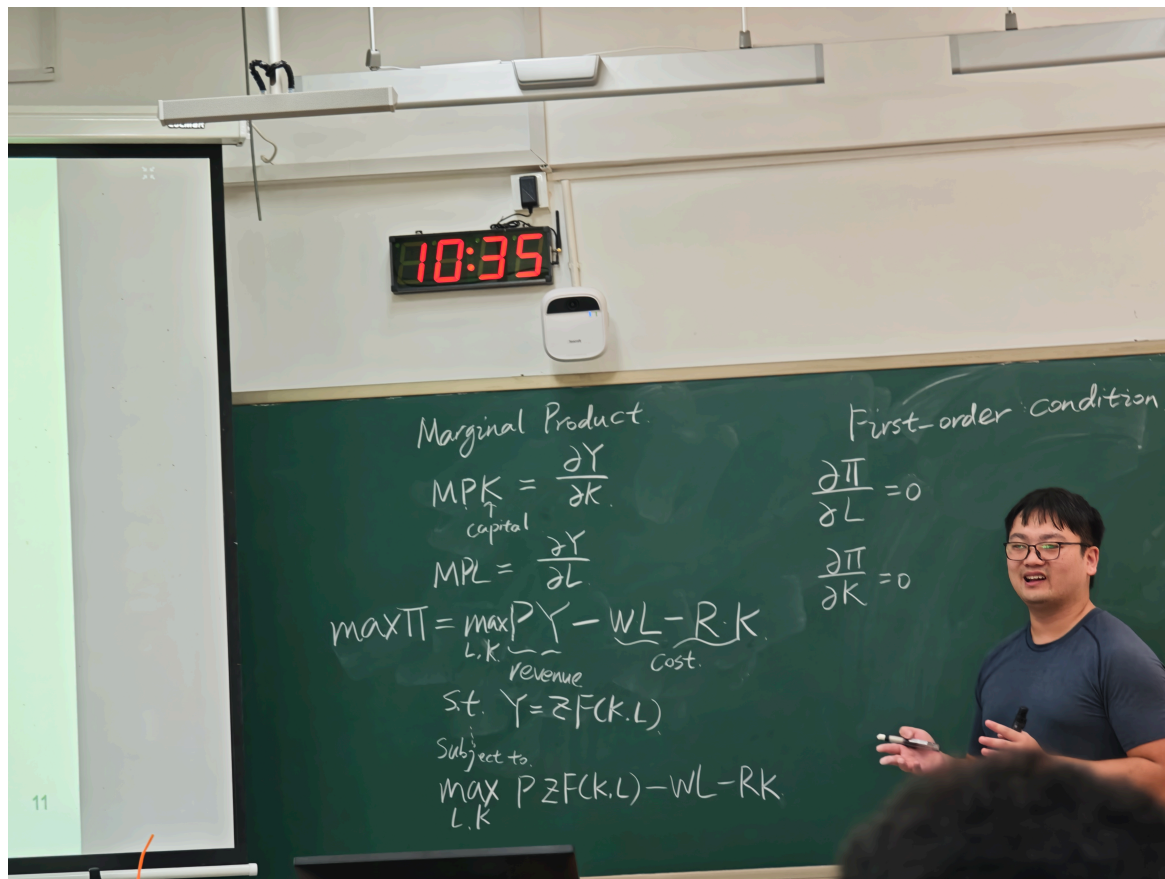


图 2: 2026 09 21 board profit maximization

3.11 Class Notes

注：利润最大化与一阶条件

注：边际报酬、要素互补与均衡工资

上一讲从生产函数出发，说明了总产出如何由资本、劳动和技术决定，以及竞争性要素市场如何分配收入。本讲转向需求侧，并建立产品市场与可贷资金市场的共同均衡。

3.12 Cobb–Douglas 模型的收入份额

对 Cobb–Douglas 生产函数

$$Y = AK^\alpha L^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1,$$

边际产品为

$$MPK = \alpha \frac{Y}{K}, \quad MPL = (1 - \alpha) \frac{Y}{L}.$$

竞争均衡中，要素获得其边际产品：

$$\frac{R}{P} = MPK, \quad \frac{W}{P} = MPL.$$

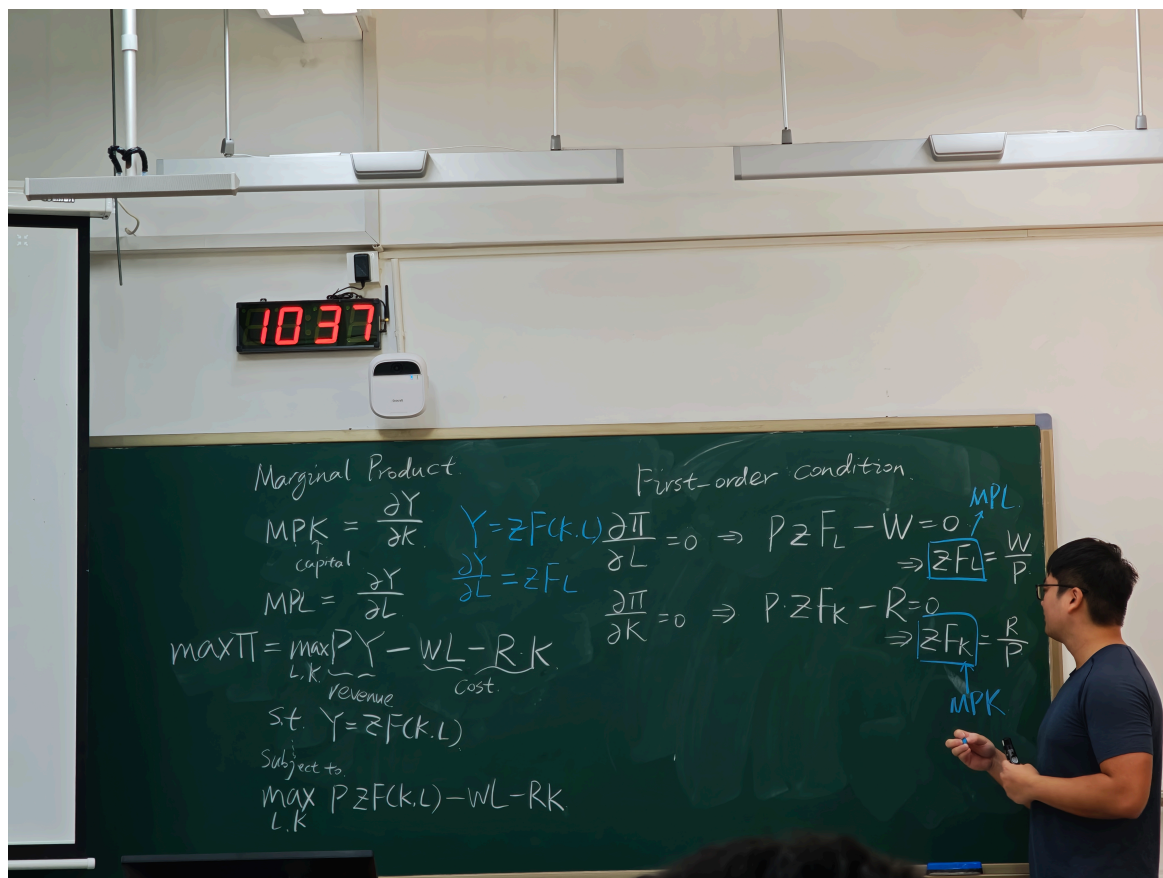


图 3: 2026 09 21 board first order conditions

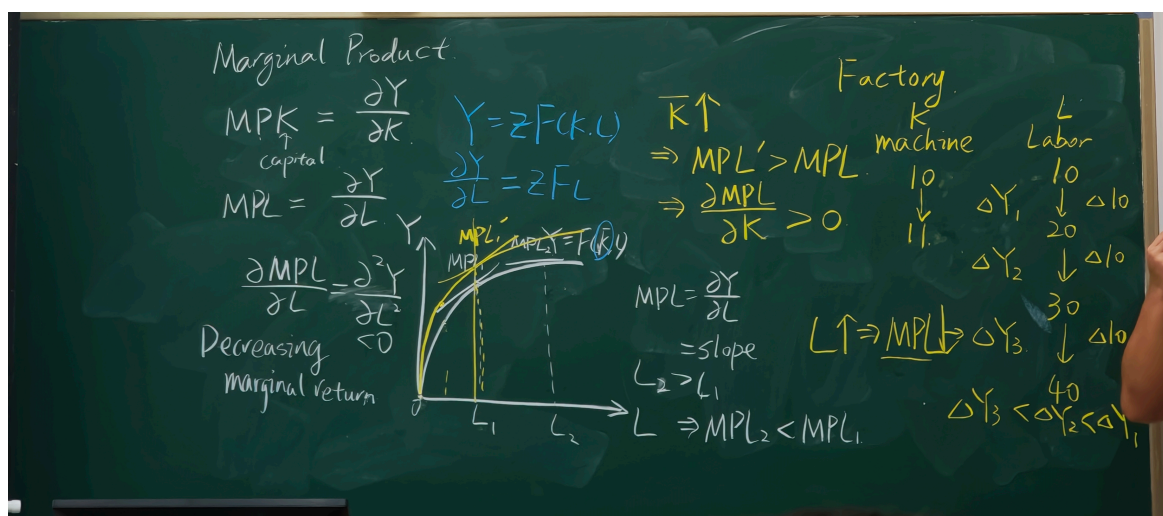


图 4: 2026 09 21 board marginal products

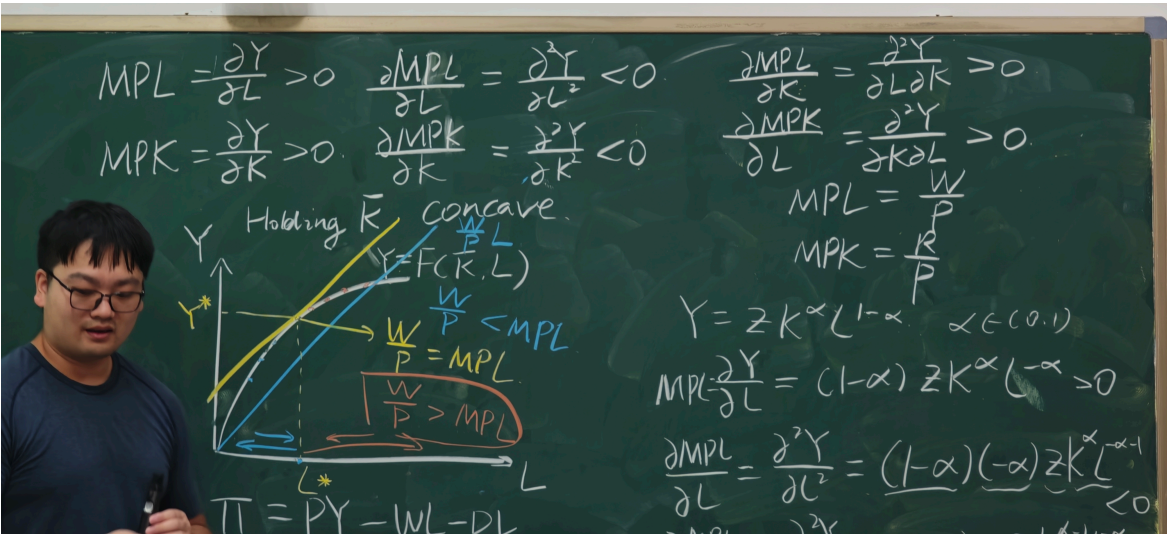


图 5: 2026 09 21 board factor demand

于是资本收入和劳动收入分别为

$$MPK \cdot K = \alpha Y, \quad MPL \cdot L = (1 - \alpha) Y.$$

α 和 $1 - \alpha$ 因而对应资本收入份额与劳动收入份额。这一结果把生产技术、边际产品定价和收入分配联系在一起。

3.13 Labor Productivity and Real Wages

在竞争性劳动市场中，实际工资等于劳动边际产品：

$$\frac{W}{P} = MPL.$$

因此，提高劳动生产率的技术进步、资本深化和人力资本积累通常会提高实际工资。课件给出的美国长期数据与这一关系大体一致：

时期	劳动生产率年均增长率	实际工资年均增长率
1960–2019	2.1%	1.9%
1960–1973	3.1%	3.2%
1973–1995	1.5%	1.2%
1995–2010	2.8%	2.3%
2010–2022	1.1%	1.3%

这些数据支持“长期工资增长依赖生产率增长”的理论，但两者不必在每一时期完全相等。工资统计口径、劳动者构成、福利报酬、市场势力和收入分配变化都会造成偏离。

3.14 Income Inequality

Definition

The **Gini coefficient** measures the dispersion of an income distribution. It

ranges from zero under perfect equality to one under perfect inequality.

Gini coefficient 越高，收入分配越不均等。它把整个收入分布压缩为一个数字，因此适合比较趋势，但不能说明不平等发生在分布的哪个位置，也不能单独解释原因。

课件提出两种解释：

3.14.1 Skill-biased technological change

技术进步提高了 skilled workers 相对于 unskilled workers 的需求。如果教育扩张放缓，技能劳动力供给无法同步增长，技能工资溢价便会上升。

这个机制可以理解为技能市场中的供需变化：

$$\text{relative demand for skills} \uparrow \implies \frac{w_{\text{skilled}}}{w_{\text{unskilled}}} \uparrow,$$

除非技能供给以足够快的速度增加。

3.14.2 Assortative mating

高收入者更可能与高收入者组成家庭，低收入者也更可能彼此匹配。个人收入之间的正相关会放大家庭总收入差距，因此家庭层面的不平等可能上升，即使个人工资结构没有同幅变化。

3.15 Aggregate Demand in a Closed Economy

封闭经济中没有净出口，产品需求来自消费、投资和政府购买：

$$Y = C + I + G.$$

这一式子既是国民收入核算恒等式，也是产品市场均衡时的需求分解。

3.15.1 Consumption

可支配收入为

$$Y - T,$$

消费函数写作

$$C = C(Y - T).$$

Definition

The **marginal propensity to consume, MPC**, is the increase in consumption caused by a one-unit increase in disposable income.

连续情形下，

$$MPC = \frac{dC}{d(Y - T)}, \quad 0 < MPC < 1.$$

因此可支配收入变化对消费的影响为

$$\Delta C = MPC \cdot (\Delta Y - \Delta T).$$

3.15.2 Investment

投资函数写作

$$I = I(r), \quad I'(r) < 0,$$

其中 r 是实际利率。实际利率既是借款融资的成本，也是企业使用自有资金投资时放弃的机会收益。因此 r 越高，能够通过盈利性检验的投资项目越少。

3.15.3 Government Purchases and Taxes

基准模型把政府购买和税收视为外生变量：

$$G = \bar{G}, \quad T = \bar{T}.$$

G 只包括政府对商品与服务的购买，不包括 transfer payments。转移支付不直接计入 GDP，但会通过家庭可支配收入和消费影响总需求。

3.16 产品市场均衡

供给侧给定资本、劳动和技术，决定总产出：

$$Y = F(\bar{K}, \bar{L}) = \bar{Y}.$$

需求侧为

$$C(\bar{Y} - \bar{T}) + I(r) + \bar{G}.$$

产品市场均衡条件是

$$\boxed{\bar{Y} = C(\bar{Y} - \bar{T}) + I(r) + \bar{G}}.$$

在其他变量给定时，实际利率 r 调整，使计划支出恰好等于给定产出。

3.17 Saving

3.17.1 Private saving

私人储蓄是可支配收入中没有用于消费的部分：

$$S_{\text{private}} = Y - T - C.$$

3.17.2 Public saving

公共储蓄是税收收入减去政府购买：

$$S_{\text{public}} = T - G.$$

- 若 $T > G$ ，政府存在 budget surplus，公共储蓄为正；
- 若 $T < G$ ，政府存在 budget deficit，公共储蓄为负；
- 若 $T = G$ ，预算平衡，公共储蓄为零。

3.17.3 National saving

国民储蓄等于私人储蓄与公共储蓄之和：

$$\begin{aligned} S &= S_{\text{private}} + S_{\text{public}} \\ &= (Y - T - C) + (T - G) \\ &= Y - C - G. \end{aligned}$$

结合封闭经济的核算恒等式 $Y = C + I + G$ ，可得

$$\boxed{S = I}.$$

这不是说每个家庭的储蓄都直接交给同一家企业投资，而是说整个经济的总储蓄最终为总投资提供资金。

3.18 The Market for Loanable Funds

可贷资金市场把金融体系简化为一个供求模型：

市场要素	宏观含义
Demand for loanable funds	投资 $I(r)$
Supply of loanable funds	国民储蓄 S
Price	实际利率 r

3.18.1 Demand for funds

企业借款购买厂房、设备和办公楼，家庭借款购买住房，因此资金需求来自投资：

$$I = I(r), \quad I'(r) < 0.$$

投资曲线同时也是可贷资金需求曲线。

3.18.2 Supply of funds

家庭将储蓄存入银行或购买债券，政府的预算盈余也会增加可贷资金供给。基准模型假设消费只取决于可支配收入，不直接取决于利率，因此

$$S = \bar{Y} - C(\bar{Y} - \bar{T}) - \bar{G}$$

与 r 无关，储蓄曲线是垂直线。

3.18.3 Equilibrium

均衡条件为

$$S = I(r).$$

实际利率调整，使希望借入的资金等于愿意提供的资金。均衡投资量由国民储蓄决定。

3.19 产品市场与可贷资金市场的等价性

从可贷资金市场均衡出发：

$$S = I.$$

代入 $S = Y - C - G$ ，得到

$$Y - C - G = I.$$

两边加上 $C + G$ ：

$$Y = C + I + G.$$

因此，在这一封闭经济模型中，产品市场均衡和可贷资金市场均衡是同一个条件的两种表达。

3.20 财政政策与国民储蓄

3.20.1 Government purchases increase

若政府购买增加，税收和产出不变，则

$$\Delta S = -\Delta G < 0.$$

储蓄供给曲线左移，均衡实际利率上升，投资下降：

$$G \uparrow \implies S \downarrow \implies r \uparrow \implies I \downarrow.$$

政府购买增加挤压私人投资的现象称为 **crowding out**。

3.20.2 Taxes decrease

若减税 $\Delta T < 0$ ，产出和政府购买不变，则

$$\Delta C = -MPC \cdot \Delta T > 0,$$

从而

$$\Delta S = -\Delta C = MPC \cdot \Delta T < 0.$$

减税不会使消费增加减税额的全部，因为家庭会储蓄其中一部分；但只要 $MPC > 0$ ，国民储蓄仍会减少，利率上升并挤出投资。

3.21 Case Study: The Reagan Deficits

20 世纪 80 年代初，美国增加国防支出并大幅减税。课件将其视为国民储蓄下降、实际利率上升和投资受挤压的案例。

变量（占 GDP 比例， r 除外）	1970s	1980s
$T - G$	-2.2	-3.9
S	19.6	17.4
r	1.1	6.3
I	19.9	19.4

数据方向与模型预测大体一致：预算赤字扩大，国民储蓄下降，实际利率明显上升，投资略有下降。不过，这种年代比较只能说明相关性；其他宏观冲击和货币政策也可能同时影响利率与投资。美国还是开放经济，严格的恒等式应写成 $S - I = NX$ ，因此表中的 S 与国内投资 I 不必完全相等。

3.22 Investment Demand Shocks

技术创新或 investment tax credit 会提高给定利率下的投资需求，使 $I(r)$ 曲线右移。

3.22.1 储蓄固定

如果储蓄不随利率变化，供给曲线垂直，则投资需求增加只会提高实际利率：

$$I^d \uparrow \implies r \uparrow, \quad I^* = S \text{ 不变.}$$

更强的投资意愿通过更高利率挤出其他投资项目，均衡投资总量仍受固定储蓄约束。

3.22.2 储蓄随利率上升

若更高的实际利率鼓励储蓄，供给曲线向右上方倾斜，则投资需求增加会同时提高实际利率和均衡储蓄、投资：

$$r \uparrow, \quad S^* = I^* \uparrow.$$

因此，“投资需求增加是否提高实际投资量”取决于储蓄供给对利率的反应。

3.23 复习要点

1. Cobb–Douglas 模型中，参数 α 和 $1 - \alpha$ 分别决定资本与劳动收入份额。
2. 竞争性劳动市场给出 $W/P = MPL$ ，因此长期实际工资增长与劳动生产率增长密切相关。

- 3. 封闭经济总需求为 $C(Y - T) + I(r) + G$ ，实际利率使总需求等于给定产出。
- 4. 国民储蓄满足 $S = Y - C - G = S_{\text{private}} + S_{\text{public}}$ 。
- 5. 产品市场均衡 $Y = C + I + G$ 与可贷资金市场均衡 $S = I$ 完全等价。
- 6. 扩张性财政政策会降低国民储蓄，提高实际利率并挤出投资。
- 7. 投资需求右移在固定储蓄模型中只提高利率；若储蓄随利率增加，均衡投资也会上升。

3.24 术语表

Term	中文	简要含义
Labor productivity	劳动生产率	单位劳动所创造的产出
Gini coefficient	基尼系数	衡量收入分布不平等程度的指标
Marginal propensity to consume	边际消费倾向	可支配收入增加一单位带来的消费增量
Private saving	私人储蓄	可支配收入减去消费
Public saving	公共储蓄	税收减去政府购买
National saving	国民储蓄	私人储蓄与公共储蓄之和
Loanable funds	可贷资金	金融体系中可用于借贷和投资的资金
Budget deficit	预算赤字	政府购买超过税收的差额
Crowding out	挤出效应	政府赤字通过利率上升压低私人投资
Investment tax credit	投资税收抵免	降低投资有效成本并提高投资需求的税收政策